

实验编号： 202604 四川师大 实验报告 2026 年 4 月

计算机科学学院 2024 级 实验名称： 线性规划和非线性规划实验

姓名： 沈世涛 (必填)

学号： 2024070923 (必填)

班级： 6 班 (必填)

实验四：线性规划和非线性规划实验

目的要求

- (1) 理解线性规划的基本内容。
- (2) 掌握用 MATLAB 求解线性规划以及非线性规划问题。
- (3) 掌握用 Lingo 软件求解线性规划问题。

提交说明

- 1、完成后使用 MATLAB 窗口中的实时编辑器里的“导出”功能（窗口左上方，“保存”旁边），将实验报告打印为 pdf 文件（导出 pdf 时容易出现乱码，建议用 pdf 虚拟打印成 pdf）
- 2、提交途径：腾讯文档 <https://docs.qq.com/form/page/DT3FPc1FBTGFjYXdS>
- 3、提交截止时间：2026 年 4 月 20 日

基础训练题（必做）

1. 求以下线性优化问题的最优解：

$$\max z = -3x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 5x_4$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 4x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = -2 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 \leq 14 \\ -2x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 \geq 2 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0, x_4 \text{ 无约束} \end{cases}$$

% 问题的 MATLAB 求解代码：

```
f = [3; -4; 2; -5; 5; 0; 0];
```

```
A = [1, 1, 3, 1, -1, 1, 0;  
     2, -3, 1, -2, 2, 0, 1];
```

```
b = [14; -2];
```

```
Aeq = [4, -1, 2, -1, 1, 0, 0];
```

```
beq = -2;
```

```

lb = zeros(7, 1);
ub = inf(7, 1);

options = optimoptions('linprog','Display','iter');
[x, fval, exitflag, output] = linprog(f, A, b, Aeq, beq, lb, ub, options);

x1 = x(1);
x2 = x(2);
x3 = x(3);
x4 = x(4) - x(5);
max_z = -fval;

fprintf('最优解 : \n');
fprintf('x1 = %.4f\n', x1);
fprintf('x2 = %.4f\n', x2);
fprintf('x3 = %.4f\n', x3);
fprintf('x4 = %.4f\n', x4);
fprintf('目标函数最大值 z = %.4f\n', max_z);

```

2. 请求解以下线性优化问题的最优解：

$$\begin{aligned}
 \max f(x) &= x_1 + 2x_2 + \dots + 100x_{100} \\
 \text{s.t.} \quad &\begin{cases} x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{3}x_3 + x_4 + \dots + \frac{1}{100}x_{100} \leq 100 \\ 0 \leq x_1 \leq 1 \\ 0 \leq x_2 \leq 2 \\ 0 \leq x_3 \leq 3 \\ \dots \\ 0 \leq x_{100} \leq 100 \\ x_1 + x_2 + \dots + x_{100} = 5050 \end{cases}
 \end{aligned}$$

% 该线性规划问题的求解代码：

```

n = 100;
f = -(1:n)';
A = zeros(1,n);
for i = 1:n
    if i==1
        A(i) = 1;
    elseif i==2
        A(i) = 1/2;
    elseif i==3
        A(i) = 1/3;
    else
        A(i) = 1/i;
    end
end

```

```

end
end
b = 100;
Aeq = ones(1,n);
beq = 5050;
lb = zeros(n,1);
ub = (1:n)';
[x,fval,exitflag] = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub);
max_f = -fval;

```

3. 请用 MATLAB 求解以下非线性规划问题，并输出求解结果：

$$\begin{aligned}
 \max f(x) &= x_1^2 + x_2^2 + x_1x_2 + x_3 \\
 \text{s.t.} \quad &\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 100 \\ x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3 = 75 \\ 10 \leq x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 30 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

% 该非线性规划问题的求解代码：

```

fun = @(x) - (x(1)^2 + x(2)^2 + x(1)*x(2) + x(3));
x0 = [5, 5, 5];
A = [-1, -2, -3; 1, 2, 3];
b = [-10; 30];
Aeq = [];
beq = [];
lb = [0, 0, 0];
ub = [];
nonlcon = @(x) deal([x(1)^2 + x(2)^2 + x(3)^2 - 100], [x(1)*x(2) + x(2)*x(3) + x(1)*x(3) - 75]);
options = optimoptions('fmincon','Display','iter');
[x,fval] = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options);
max_f = -fval;

```

4. 请用 MATLAB 求解以下非线性规划问题，并输出求解结果：

$$\begin{aligned} \max f(x) &= x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{100}^2 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} x_1^1 + x_2^1 + \dots + x_{100}^1 \leq 100 \\ x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{100}^2 \leq 100 \\ x_1^3 + x_2^3 + \dots + x_{100}^3 \leq 100 \\ x_1^4 + x_2^4 + \dots + x_{100}^4 \leq 100 \\ x_1x_2 + x_2x_3 + x_nx_{n+1} + \dots + x_{99}x_{100} = 99 \\ 0 \leq x_1, x_2, \dots, x_{100} \leq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

% 该非线性规划问题的求解代码：

```
n = 100;
fun = @(x) -sum(x.^2);
x0 = 0.5*ones(n,1);
A = [];
b = [];
Aeq = [];
beq = [];
lb = zeros(n,1);
ub = ones(n,1);
nonlcon = @(x)deal([sum(x.^1)-100; sum(x.^2)-100; sum(x.^3)-100; sum(x.^4)-100],
[dot(x(1:end-1),x(2:end))-99]);
options = optimoptions('fmincon','Display','off','Algorithm','sqp');
[x,fval] = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options);
max_f = -fval;
```

5. 某织带厂生产 A、B 两种纱线和 C、D 两种纱带，纱带由专门纱线加工而成。这四种产品的产值、成本、加工工时等资料列表如下：

项目 \ 产品	A	B	C	D
单位产值 (元)	168	140	1050	406
单位成本 (元)	42	28	350	140
单位纺纱用时 (h)	3	2	10	4
单位织带用时 (h)	0	0	2	0.5

工厂有供纺纱的总工时 7200h，织带的总工时 1200h。

问题 1: 列出线性规划模型, 以便确定产品的数量使总利润最大;

问题 2: 如果组织这次生产具有一次性的投入 20 万元, 模型有什么变化? 对模型的解是否有影响?

建模过程:

(1) 符号说明 (请在下方描述建模过程用到的数学符号)

x_A : 产品 A 的产量

x_B : 产品 B 的产量

x_C : 产品 C 的产量

x_D : 产品 D 的产量

目标为最大化总利润, 单位利润 = 单位产值 - 单位成本

(2) 模型建立 (请给出所建立的数学模型和依据)

计算单位利润

A: $168 - 42 = 126$ 元 / 件

B: $140 - 28 = 112$ 元 / 件

C: $1050 - 350 = 700$ 元 / 件

D: $406 - 140 = 266$ 元 / 件

约束条件

纺纱工时约束: $3x_A + 2x_B + 10x_C + 4x_D \leq 7200$

织带工时约束: $0 \cdot x_A + 0 \cdot x_B + 2x_C + 0.5x_D \leq 1200$

非负约束: $x_A, x_B, x_C, x_D \geq 0$

初始线性规划模型 (无一次性投入)

$$\begin{aligned} \max s.t. \quad & Z = 126x_A + 112x_B + 700x_C + 266x_D \\ & 3x_A + 2x_B + 10x_C + 4x_D \leq 7200 \\ & 2x_C + 0.5x_D \leq 1200 \\ & x_A, x_B, x_C, x_D \geq 0 \end{aligned}$$

考虑一次性投入 20 万元的模型变化

一次性投入属于固定成本, 不影响变量间的约束关系, 仅改变目标函数的常数项:

$$\max Z' = 126x_A + 112x_B + 700x_C + 266x_D - 200000$$

(3) 模型求解 (请给模型的求解代码)

% 问题 1 的 MATLAB 求解代码:

```
f = -[126, 112, 700, 266];  
A = [3 2 10 4; 0 0 2 0.5];  
b = [7200; 1200];  
lb = zeros(4,1);  
ub = [];
```

```
[x,fval] = linprog(f,A,b,[],[],lb,ub);
max_profit = -fval;
max_profit_with_fixed = max_profit - 200000;
```

结果表述：

% 问题 2 的 Lingo 求解代码：

```
f = -[126, 112, 700, 266];
A = [3 2 10 4; 0 0 2 0.5];
b = [7200; 1200];
lb = zeros(4,1);
ub = [];

[x, fval] = linprog(f, A, b, [], [], lb, ub);
max_profit = -fval;
max_profit_after = max_profit - 200000;

fprintf('最优产量：\nx_A = %.4f\nx_B = %.4f\nx_C = %.4f\nx_D = %.4f\n', x(1), x(2),
x(3), x(4));
fprintf('原最大利润：%.4f 元\n', max_profit);
fprintf('扣除 20 万固定成本后利润：%.4f 元\n', max_profit_after);
```

结果表述：

附录：

% 请在此处输入自定义函数：

